

2026-07-01 CPU2 V1.21.0.0 / CPU3 V1.19.0.0 SI协议独立 Profile 兼容改动与测试方案

1. 状态说明

本文记录 SI协议进一步兼容实现的改动范围、升级影响、验证计划和已执行验证。当前发布将 CPU2/CPU3 共享协议从 13 升至 14。

版本信息：

项目	当前值	本轮影响
CPU2 固件版本	V1.20.3.0 -> V1.21.0.0	新增 SI profile 执行参数、独立命令和测量流程，按新功能升 minor
CPU3 固件版本	V1.18.2.0 -> V1.19.0.0	新增 SI 菜单、本机参数、自动调度、报警合成和协议映射，按新功能升 minor
CPU2/CPU3 共享协议版本	13 -> 14	协议 13 与协议 14 不能混用
CPU2 DEVICE_PARAM_VERSION	3	保持不变；复用预留槽增加 SI profile 参数，旧协议存储通过默认值归一化
CPU3 本机参数版本	0x0006	从 V3/V4/V5 迁移到 V6，新增 SI 自动 profile 和报警限值本机参数

2. 主要改动

CPU2

- 新增共享命令 `CMD_SI_PROFILE = 20`。
- 新增 CPU2 持久化参数：
 - `si_profile_first_point`
 - `si_profile_increment`
 - `si_profile_dwell_time`
 - `si_profile_bottom_detect_interval`
- 新增 `CMD_SiProfile()` 独立 profile 流程，不再复用普通分布密度测量。
- Profile 流程按探底频次决定是否真实探底；上电首次或无有效底部位置时强制探底。
- 探底失败且有旧底部位置时沿用旧底部位置；探底失败且无旧底部位置时使用当前位置采集 Point0，但不刷新底部参考、不标记底部可信、不清首次探底状态。
- 点阵从 Point0 开始，后续按 `first_point` 和 `increment` 上行；下一点将超过液面、达到罐高上限或达到 200 点上限时停止。
- SI profile 每点读取使用独立 dwell time，普通分布测量仍使用原 `spreadPointHoverTime`。
- SI profile 和普通分布逐点测量检测到有效命令切换时直接返回 `STATE_SWITCH`，不再用已采样的部分点误置 profile 完成态。

CPU3

- `00004 Profile` 写 ON 后锁存 profile 开始时间并下发 `CMD_SI_PROFILE`。

- 40001~40003 通过内部主板参数读写链路桥接 CPU2 SI profile 参数，不再写普通分布参数。
- 40010~40023 作为 CPU3 SI 本机参数持久化。
- 自动 profile 调度由 `si_modbus_periodic_task()` 执行，从 40012/40013 起始时间开始按 40010 周期运行，可跨天；关闭自动 profile 使用 `40011=0`，`40010=0` 返回非法数据值。
- 10010 Probe Un-calibrated 固定输出 0，表示探针可信。
- 10002/10003 Lower/Upper Level Sensor 由 CPU3 按液位跟随稳定状态合成：液位跟随稳定时下传感器液体、上传感器空气；其它状态均显示液体。
- 40014~40023 独立阈值用于当前值报警、profile 上下限报警和相邻点温度/密度偏差报警。
- CPU3 参数菜单新增 SI 参数，包含 Profile 参数、自动 Profile 和 报警限值；菜单短名收敛为 SI 首点/SI 步距/SI 停留/SI 探底/SI 周期/SI 自动/SI 时/SI 分 等。
- CPU3 屏幕侧对 SI 首点/SI 步距/SI 停留/SI 探底 启用范围校验，避免屏幕写入与 SI Modbus 写入边界不一致。

文档和工具

- 更新 SI 协议需求总览、兼容映射表、HTML 阅读版、PLC 联调检查表、CPU2/CPU3 程序流程页和协议变更记录。
- 扩展 `tools/check_si_protocol_contract.py`，覆盖协议版本、命令、参数、调度入口、菜单/状态语义和 no-old-bottom fallback 约束。
- 更新 SI golden frame 检查脚本，覆盖 40010 默认读回和 profile/自动 profile 相关帧。

3. 兼容性和升级影响

项目	影响
CPU2/CPU3 混用	必须同为 <code>DEVICE_PROTOCOL_VERSION = 14</code> ；协议 13 不能识别独立 SI profile 命令和参数语义
CPU2 参数存储	<code>DEVICE_PARAM_VERSION</code> 不变，不应触发恢复出厂；但原预留槽被赋予 SI profile 参数语义，现场需复核默认值
CPU3 本机参数存储	升至 <code>0x0006</code> ，旧 V3/V4/V5 可迁移；新增参数默认周期 60min、默认关闭，报警阈值 0 是有效值
外部 PLC	<code>00004</code> 行为从普通分布测量改为 SI 独立 profile；40001~40003 不再污染普通分布参数
菜单	新增 SI 参数菜单，SI 首点/SI 步距/SI 停留/SI 探底 均做屏幕侧范围校验

4. 重点测试项

测试项	步骤	预期结果
协议契约	运行 <code>py tools\check_si_protocol_contract.py</code>	CPU2/CPU3 协议、命令、参数、fallback 和状态合成契约一致
Golden frame	运行 <code>py tools\check_si_modbus_frames.py --dump</code>	SI 地址、功能码、异常响应和默认帧符合脚本期望
CPU3 菜单宽度	运行 <code>py tools\check_cpu3_menu_name_width.py</code>	SI 菜单短名不超过 OLED 列宽

测试项	步骤	预期结果
CPU3 SI 菜单范围	屏幕分别输入 SI 首点/SI 步距/SI 停留/SI 探底的 0 和上限外值	屏幕提示超范围，不写入 CPU2 参数
CPU3 字库	运行 <code>py LTD_DISPLAY_CPU3\font_check.py</code>	新增中文菜单文案无缺字
CPU2 构建	运行 <code>cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2</code>	CPU2 编译通过
CPU3 构建	运行 <code>cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3</code>	CPU3 编译通过
Profile fallback	构造探底失败且无旧底部位置场景	使用当前位置采集 Point0，但不刷新底部参考、不清首次探底状态
Profile 点阵停止	构造下一点超过液面场景	不输出液面以上 profile 点，达到 200 点或罐高上限也停止
自动调度	设置 <code>40011=1</code> 和合法 <code>40010/40012/40013</code>	到点锁存开始时间并下发 <code>CMD_SI_PROFILE</code>
参数隔离	写 <code>40001~40003</code> 后读取普通分布参数	SI 参数变更不改变普通分布测量参数

5. 已执行验证

命令	结果
<code>py tools\check_si_protocol_contract.py</code>	通过，CPU2/CPU3 共享协议、SI profile 命令、参数、调度入口、fallback 和状态契约一致
<code>py tools\check_cpu3_menu_name_width.py</code>	通过，CPU3 参数列表短名宽度检查通过
<code>py tools\check_si_modbus_frames.py -dump</code>	通过，SI Modbus 常量和 golden frame 一致，并输出 FC01/02/03/04/05/06 参考帧
<code>py LTD_DISPLAY_CPU3\font_check.py</code>	通过，StockMap 与点阵顺序一致，未发现 OLED 缺字
<code>cmake --build build\LTD_MAIN_CPU2</code>	通过，生成 <code>LTD_MAIN_CPU2.elf/.hex/.bin</code> ，当前输出 <code>text=272636 data=2328 bss=27528</code>
<code>cmake --build build\LTD_DISPLAY_CPU3</code>	通过，生成 <code>LTD_DISPLAY_CPU3.elf/.hex/.bin</code> ，当前输出 <code>text=158584 data=37364 bss=59196</code>
<code>git diff --check</code>	通过；仅提示工作区 LF 将在 Git 处理时替换为 CRLF，无空白错误

本次新增的关键静态契约包括：

- no-old-bottom fallback 不允许刷新 `s_si_profile_bottom_position_01mm`。
- no-old-bottom fallback 不允许置 `s_si_profile_bottom_ref_valid = 1U`。
- no-old-bottom fallback 不允许清 `s_si_profile_first_run`。
- SI 点阵停止条件必须在写入液面以上点之前停止。
- SI profile 命令切换路径必须返回 `STATE_SWITCH`，不能落入完成态、不能递增完成计数。

6. 未实测风险

- 未连接真实 SI PLC 或科学仪器主机做长时间联调。
- CPU3 RTC 当前可提供调度和时间戳，但长期精度仍依赖硬件时钟源。
- 密度仍按 SI 16 位 0.01 kg/m³ 输出，超过 655.35 kg/m³ 会钳位，需要 PLC 侧确认。
- 如果现场要求 timestamp 精确到 CPU2 实际 Point0 或 Point1 采集时刻，需要新增 CPU2 生命周期事件回传。
- 如果现场要求超过 200 个 DCS profile 点，需要另行设计分页或扩展地址，不应直接越界输出。